

Модель боевых действий

Лабораторная работа № 3

Шулуужук Айраана НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	определение номера варианта задания	6
2.2	график для первой модели	8
2.3	график для второй модели	10

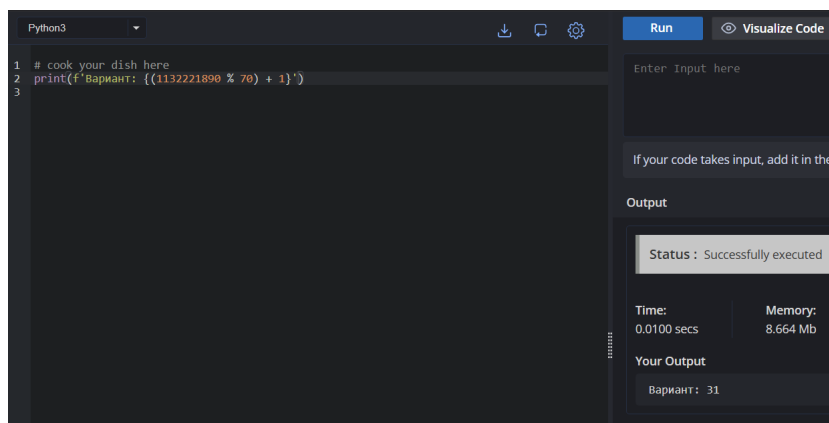
Список таблиц

1 Цель работы

Построение графиков рассматриваемых моделей.

2 Выполнение лабораторной работы

Определим вариант задания по формуле: $(S_n \bmod N) + 1$, где S_n — номер студбилета, N — количество заданий. В результате получаем вариант - 31 (рис. 2.1)



```
Python3
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 2.1: определение номера варианта задания

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 33 700 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 22 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c , h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построим графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{dx}{dt} = -0,44x(t) - 0,78y(t) + \sin(3t) + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,56x(t) - 0,66y(t) + \cos(3t) + 1$$

Коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии 0,44, у второй 0,66. Коэффициенты эффективности первой и второй армии 0,56 и 0,78 соответственно. Функция, описывающая подход подкрепление первой армии, $P(t) = \sin(3t)+1$, подкрепление второй армии описывается функцией $Q(t) = \cos(3t)+1$.

Начальные условия:

$$x_0 = 33700$$

$$y_0 = 22400$$

Построим численное решение задачи. Используем необходимые пакеты для работы:

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

Инициализируем начальные условия:

$$x0 = 33700$$

$$y0 = 22400$$

Создаем вектор из 4 коэффициентов:

$$p1 = [0.44, 0.78, 0.56, 0.66]$$

Функция описывающая модель:

```

function f1(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(3*t)+1
    dy = -c*x - h*y + cos(3*t)+1
    return [dx, dy]
end

prob1 = ODEProblem(f1, [x0, y0], tspan, p1)

solution1 = solve(prob1, Tsit5())

plot(solution1, title = "Модель боевых действий 1", label = ["Армия X" "Армия Y"], хах

```

Получаем график для первой модели (рис. 2.2)

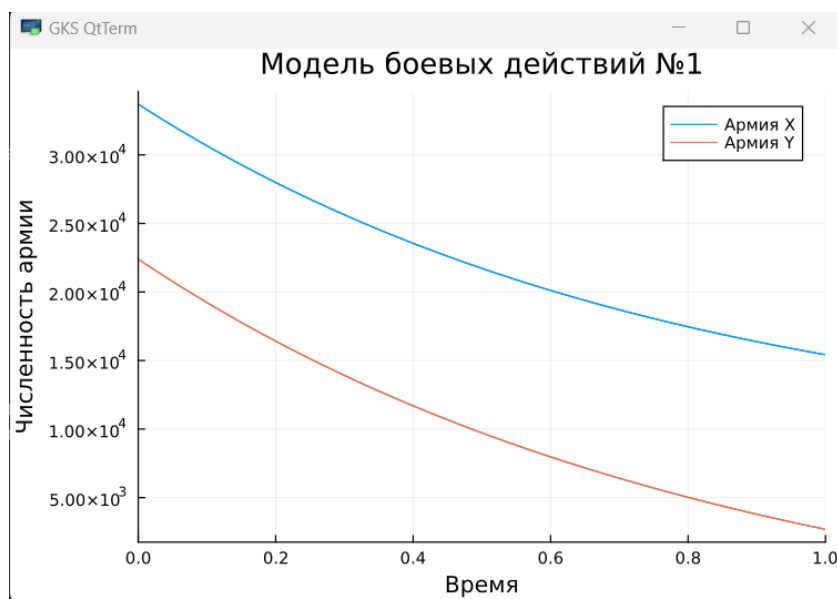


Рис. 2.2: график для первой модели

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{dx}{dt} = -0,37x(t) - 0,79y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,27x(t)y(t) - 0,78y(t) + \cos(2t) + 1$$

Коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии 0.37, у второй 0.78. Коэффициенты эффективности первой и второй армии 0.27 и 0.79 соответственно. Функция, описывающая подход подкрепление первой армии, $P(t) = \sin(2t)+1$, подкрепление второй армии описывается функцией $Q(t) = \cos(2t)+1$.

Начальные условия:

$$x_0 = 33700$$

$$y_0 = 22400$$

Построим численное решение задачи.

Создаем вектор из 4 коэффициентов:

$$p2 = [0.37, 0.79, 0.27, 0.78]$$

Функция описывающая модель:

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(2*t)+1
    dy = -c*x*y - h*y + cos(2*t)+1
    return [dx, dy]
end

prob2 = ODEProblem(f2, [x0, y0], tspan, p2)

solution2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(solution2, title = "Модель боевых действий 2", label = ["Армия X" "Армия Y"], хах
```

Получаем график для второй модели (рис. 2.3)

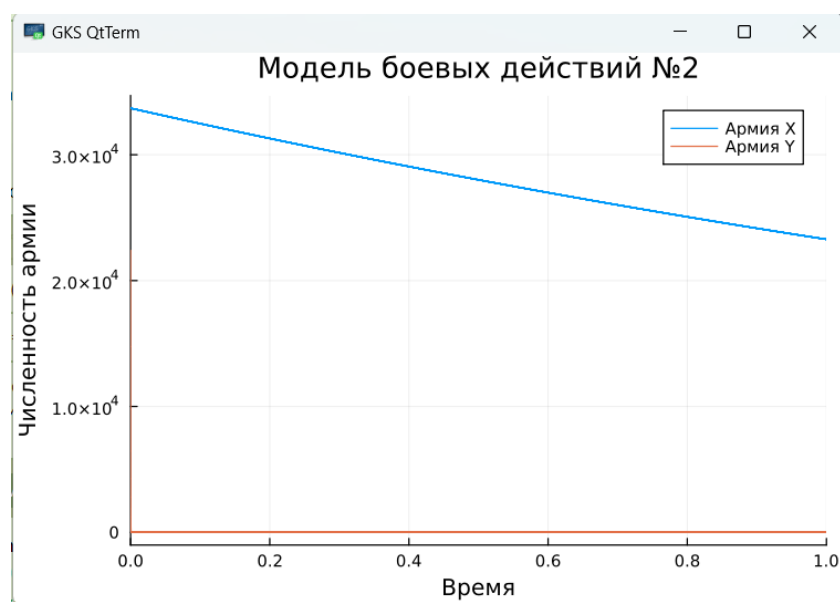


Рис. 2.3: график для второй модели

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены основы языка программирования Julia. Были построены графики рассмотренных моделей.